🛠️ คัมภีร์วิศวกรรมโมเดลธุรกิจฉบับสมบูรณ์สำหรับ AI เขียนโค้ด (ภาค 2 — Vol.7: สเปกเจาะลึกอีก 35 โมเดลธุรกิจ, ตาราง 30 ความถนัด `human-core.js`, และกฎ `S.audit(w)`)

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (`COMPANY_SOURCE/` ฐานรุ่น `v2.0.0`)
เชื่อมต่อกับ: ฉบับที่ 6 (Vol.6)
วัตถุประสงค์: ลงรายละเอียดระดับวิศวกรรมโค้ดสำหรับโมเดลธุรกิจที่เหลือทั้งหมด โดยระบุครบทุกข้อ: **(1) วิธีเข้าสู่ธุรกิจและทุนขั้นต่ำหน่วยสตางค์, (2) ค่าสถานะและนิสัยของ NPC ที่เลือกทำ, (3) องค์ประกอบเฉพาะทางใน `w.<moduleState>`, (4) State Machine & Task Kinds, (5) วัตถุดิบและอุปกรณ์, (6) โปรดักส์ สูตร BOM และแรงงานรายนาที, (7) การเชื่อมต่อข้ามภาคส่วน, และ (8) กฎการตรวจบัญชี `S.audit(w)` & `Save.validate(w)`**

🏭 ส่วนที่ 1: สเปกวิศวกรรมเจาะลึกรายธุรกิจ (Complete AI-Coding Specs — ภาคต่อ)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ M (Model 13): โรงแยกอากาศและหมุนเวียนถังก๊าซแรงดันสูง (`industrial_gas_cylinder_pool`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `8. Deposit-Liability Reusable Asset Pool` + `2. Continuous Utility Plant`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.gasBusiness` (`sim.js`):**
  - `cylinderPool`: `{ totalOwned: 20, emptyInYard: 8, filledReady: { nitrogen_gas_nm3: 4, oxygen_argon_gas: 4, green_hydrogen_kg: 0 }, atCustomerCustody: 4, hydroTestDue: 0 }`
  - `cylinderDepositLiabilitySatang`: เงินมัดจำถังก๊าซที่รับมาจากลูกค้า (ถังละ `150,000` สตางค์ / ฿1,500) **ห้ามนับเป็นรายได้ `sales` เด็ดขาด!** ต้องหักออกจาก `uncommittedCashSatang` เพราะเป็นภาระต้องคืนเมื่อลูกค้านำถังเปล่ามาคืน
  - **กฎเหล็กสมดุลมวลสาร:** ห้ามรวมก๊าซคนละชนิด (`nitrogen_gas_nm3`, `oxygen_argon_gas`, `green_hydrogen_kg`, `ultrapure_helium_xenon_gas`) เป็นสต็อกเดียวกัน และถังก๊าซไม่หายไปพร้อมก๊าซ!
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**

- **ขั้นเริ่มต้น (Tier-M1: สถานีรับก๊าซ Bulk มาอัดถังแบ่งขาย):** `capexSatang: 1,600,000` (฿16,000) + `workingCapitalBufferSatang: 1,000,000` (฿10,000) | ต้องมี `returnable_gas_cylinder` อย่างน้อย 6 ถัง
- **ขั้นโรงแยกอากาศครบวงจร (Tier-M2: เดินหอแยกอากาศ Cryogenic ASU):** สร้างอาคาร `fac_green_h2_air_separation` (`capexSatang: 3,500,000` / ฿35,000) | `minResearch: 130` | โดเมน: `power_electronics >= Lv.2`
- **กำลังคนขั้นต่ำ:** วิศวกรควบคุมแรงดัน `1 คน` (`engineering >= 35`), ช่างเทคนิค/โลจิสติกส์ `2 คน` (`logistics >= 30`)

- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `conscientiousness >= 65` (เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยแรงดันสูง), `prudence >= 60`
  - **ค่านิยม (`values`):** `security >= 65`, `integrity >= 60`, `income >= 55`
  - **ความถนัด (`aptitudes`):** `problemSensitivity >= 60` (ตรวจจับก๊าซรั่ว), `controlPrecision >= 55`, `composure >= 60`
  - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อโรงงาน SMT/คลีนรูม/โรงเชื่อมของตัวเองต้องใช้ไนโตรเจนและอาร์กอนทุกวัน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ `helium_and_noble_gas_shortage`
- **3. โปรเซสและขั้นตอนการทำงาน (`Process State Machine — 5 Stages`):**
  1. `air_compression_and_cryo_distill`: ดูด `ambient_air_gas` ×2 + จ่ายค่าไฟคอมเพรสเซอร์ `12,000` สตางค์ (฿120) ➔ แยกได้ `nitrogen_gas_nm3` ×2 และ `oxygen_argon_gas` ×1 (`minutes: 35, hazard: 0.45, complexity: 0.65`)
  2. `purity_chromatography_qc`: ช่าง QC ตรวจความบริสุทธิ์ (`purityPct >= 99.99%`) (`minutes: 15, aptitudeWeights: { precision: 0.45, problemSensitivity: 0.35, analytical: 0.20 }`)
  3. `high_pressure_cylinder_filling`: เบิกถังเปล่าจาก `cylinderPool.emptyInYard` อัดก๊าซแรงดัน 200 บาร์ เปลี่ยนสถานะเป็น `filledReady` (`minutes: 20, hazard: 0.55`)
  4. `cylinder_swap_dispatch`: ส่งถังเต็มให้ลูกค้า + รับเงินค่าเนื้อก๊าซเข้า `sales` (`฿1,220–฿1,560`) + รับเงินมัดจำถังเข้า `cylinderDepositLiabilitySatang` พร้อมรับถังเปล่าจากรอบก่อนกลับมาเข้า `emptyInYard`
  5. `hydrostatic_valve_maintenance`: ทุกๆ การหมุนเวียนครบ `5 รอบ` ถังจะติดสถานะ `hydroTestDue` ต้องใช้ช่างซ่อมบำรุงตรวจแรงดันน้ำ (`minutes: 25`) ก่อนนำกลับมาบรรจุใหม่ ห้ามใช้ถังหมดอายุตรวจเด็ดขาด!

🔹 โมเดลธุรกิจที่ N (Model 15): โรงหลอมบรรจุภัณฑ์แก้วและระบบล้างขวดมัดจำหมุนเวียน (`glass_furnace_bottle_loop`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `2. Thermal Furnace` + `8. Deposit-Liability Reusable Asset Pool`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.glassBusiness` (`sim.js`):**

    - `furnaceTempCelsius`: เตาหลอมแก้วต้องรักษาอุณหภูมิที่ `1,500°C` (มีโหมด `keepHotStandby` เสียค่าไฟรักษาเตาวันละ `฿250` แต่ถ้าดับเตาแล้วจุดใหม่ต้องเสียเวลาอุ่นเตา `180 นาที` และเสียค่าไฟจุดเตา `฿1,200`)
    - `culletRatioPct`: สัดส่วนการใช้เศษแก้วสะอาด (`clean_cullet_kg`) ผสมในเตาทุกๆ 1 หน่วยของ `clean_cullet_kg` ช่วยลดเวลาหลอมและลดค่าไฟเตาหลอมลง `20%`!
    - `bottleDepositLiabilitySatang`: เงินมัดจำขวดแก้วหมุนเวียนจากลูกค้าเครื่องดื่ม (แยกจากรายได้ขายขวดขาด)
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
    - **ขั้นที่ 1 (สายล้างขวดหมุนเวียน — `Bottle Washing & Return Pool`):** สร้าง `fac_returnable_pallet_bottle_wash` (`capexSatang: 1,400,000` / ฿14,000) + ทุนหมุนเวียน `฿8,000` | `minResearch: 45`
    - **ขั้นที่ 2 (เปิดเตาหลอมแก้วใหม่ — `Full Glass Container Furnace`):** `capexSatang: 2,800,000` (฿28,000) + ทุนหมุนเวียน `฿15,000` | `minResearch: 115` | โดเมน: `semiconductor_optics >= Lv.1`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำ (`NPC Profile Triggers`):**
    - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `conscientiousness >= 60`, `prudence >= 55`
    - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อบริษัทมีสายการผลิตเครื่องดื่ม (`herbalDrink`, `functionalShot`, `dairy_protein_shake`, `flavored_pasteurized_milk`) ที่ต้องใช้ `glass_bottle` จำนวนมากทุกวัน!
- **3. โปรเซสและสูตร BOM (`Process Stages & Products`):**
    - **การหลอมขวดแก้วมาตรฐาน (`glass_bottle`) และขวดแก้วสีชาการแพทย์ (`amber_pharma_glass_vials`):**
        - **BOM:** `silica_bauxite_ore` ×1 + `soda_ash` ×1 + `limestone_rock` ×1 + `clean_cullet_kg` ×1 ➔ ได้ `glass_bottle` ×3 (หรือ `amber_pharma_glass_vials` ×1)
        - **กฎอนุรักษ์มวล:** ขวดที่ตก QC ในขั้นตอน `optical_crack_inspection` จะไม่หายไปจากระบบ แต่แปลงเป็น `clean_cullet_kg` ×1 เข้าคลังทันทีเพื่อนำไปหลอมรอบถัดไป!
    - **การล้างขวดหมุนเวียน (`returnable_bottle_washing`):**
        - รับขวดใช้แล้วจากลูกค้า + เบิก `raw_water_m3` ×1 + `caustic_soda_lye` ×1 + แรงงาน `30 นาที` ➔ ได้ `glass_bottle` สะอาดพร้อมใช้ ×4 ใบ (ต้นทุนถูกกว่าหลอมใหม่ถึง 55%!)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ O (Model 16): โรงทอผ้าเทคนิค ชุดคลีนรูม ESD และบริการซักรีดปลอดเชื้อหมุนเวียน (`textile_and_cleanroom_laundry`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `5. Custody-Locked B2B Service` + `2. Batch Manufacturing`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.textileLaundry` (`sim.js`):**

    - `linenCustody`: ทะเบียนชุดคลีนรูมและผ้าลินินของลูกค้าที่รับมาซัก (`{ clientCorpId, itemType, dirtyCount, washedCount, sterilePackedCount, dueMinute }`) **ห้ามนำชุดของลูกค้าใน `linenCustody` ไปตัดขายเป็นสินค้าของบริษัทเด็ดขาด!**
    - `dyeingWastewaterLoad`: ทุกครั้งที่เดินเครื่องฟอกย้อมสีผ้า จะเกิดภาระน้ำเสียที่ต้องส่งเข้า `waterPlant` (Model 19) หรือเสียค่าบำบัด `฿150`
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
    - สร้างอาคาร `fac_textile_clean_laundry`: `capexSatang: 1,900,000` (฿19,000) + ทุนหมุนเวียน `1,100,000` (฿11,000) | `minResearch: 100` | โดเมน: `biomed_sterile >= Lv.1`
    - กำลังคนขั้นต่ำ: ช่างตัดเย็บ/ประกอบ `2 คน` (`dexterity >= 55, colorDiscrimination >= 55`), ช่าง QC `1 คน`
- **2. โปรเซสและโปรดักส์ (`Process & BOM`):**
    - **สายการผลิตสิ่งทอ:** `seed_cotton` ×2 ➔ หีบเป็น `cotton_fiber` ×2 (+ `cotton_seed` ×1) ➔ ปั่นเป็น `cotton_yarn` ×2 ➔ ทอเป็น `woven_fabric` ×2
    - **สินค้าปลายน้ำ:**
        1. **`esd_cleanroom_coverall_suit` (ชุดหมีคลีนรูมป้องกันไฟฟ้าสถิต ISO-5):** `woven_fabric` ×2 + `pe_pp_food_film` ×1 + `copper_coil` ×1 | แรงงาน: ประกอบ `44 นาที`, QC `20 นาที`, แพ็ก `8 นาที` | ราคาขาย: `฿1,480 – ฿1,820` (และเมื่อเก็บไว้ใช้เองในบริษัท จะช่วยรักษา `sterilityIndex` ของโรงงานคลีนรูม +10%!)
        2. **`industrial_dust_filter_bag` (ถุงกรองฝุ่นและของเหลวโรงงาน):** `woven_fabric` ×1 + `pe_pp_food_film` ×2 + `steel_coil` ×1 | ราคาขาย: `฿1,340 – ฿1,640`
    - **สายบริการซักอบรีดชุดคลีนรูมปลอดเชื้อ (`cleanroom_iso_laundry_service`):**
        - รับชุดสกปรกจาก `biomed_siam`, `tokyo_elec`, `siam_tech` เข้า `linenCustody` ➔ เบิกใช้ `pharma_pure_water` ×1 + `cip_food_plant_sanitizer` (หรือ `caustic_soda_lye` ×1) ➔ ซักและอบพับในห้องปลอดเชื้อ `55 นาที` ➔ ส่งคืนลูกค้า รับค่าบริการล็อตละ **`฿3,400`** (**`340,000` สตางค์**)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ P (Model 20 & 53): ศูนย์คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และโรงสกัดผงดำแบตเตอรี่แบบเปียก (`ewaste_and_black_mass_refinery`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `5. Custody & Mass-Conserved Recovery Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.urbanMining` (`sim.js`):**
    - **กฎเหล็กเพดานอนุรักษ์มวล (`Strict Mass-Conservation Cap`):** การรีไซเคิลหรือสกัดโลหะจากซากอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ **ห้ามได้ผลผลิตออกมามากกว่ามวลโลหะที่ใส่เข้าไปในซากเด็ดขาด!** (ต้องมีอัตราสูญเสีย

recoveryYieldPct: 75%–85% และเกิดกากตะกรันอันตราย spent_catalyst_sludge ที่ต้องจ่ายค่ากำจัดจริง ฿200/ล็อต)

- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - สร้างอาคาร fac_ewaste_blackmass_recovery: capexSatang: 2,600,000 (฿26,000) + ทุนหมุนเวียน 1,400,000 (฿14,000) | minResearch: 210 | โดเมน: power_electronics >= Lv.2 และ metal_machining >= Lv.2
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำ (NPC Profile Triggers):**
  - **บุคลิกภาพ (personality):** openness >= 55, prudence >= 55, conscientiousness >= 60
  - **ค่านิยม (values):** stewardship >= 65, craftsmanship >= 55
  - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อเกิดวิกฤต china_rare_earth_quota_shift (จีนจำกัดโควตาส่งออกลิเธียมและซิลิคอนทำให้ราคาแร่นำเข้าแพงพุ่ง +38%) หรือเมื่อบริษัทมีบอร์ดเคลม RMA และแบตเตอรี่เสื่อมสะสมในคลัง!
- **3. โปรเซสและขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine — 4 Stages):**
  1. deep_discharge_and_depollution: นำแบตเสื่อม/ซากบอร์ดมาคายประจุในน้ำเกลือ (raw_brine_salt ×1) เพื่อป้องกันไฟลุกไหม้ (minutes: 30, hazard: 0.50)
  2. inert_nitrogen_shredding: บดย่อยในห้องอัดก๊าซ nitrogen_gas_nm3 ×1 ➔ แยกได้ metal_scrap_kg ×1, copper_coil ×1, และผงดำ battery_black_mass_kg ×2 (minutes: 35)
  3. hydromet_acid_leaching: สกัดผงดำ battery_black_mass_kg ×2 ด้วยกรด sulfuric_acid_ind ×1 และด่าง caustic_soda_lye ×1 ➔ ได้ **lithium_carbonate_grade ×1** และ **nickel_cathode_precursor ×1** กลับเข้าคลังวัตถุดิบจริง! (minutes: 50, complexity: 0.75)
  4. slag_neutralization_and_esg_cert: บำบัดกากกรดด้วย limestone_rock ×1 และออกใบรับรองรีไซเคิลสีเขียวให้คู่ค้า

🔹 โมเดลธุรกิจที่ Q (Model 23): ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดรนขนส่งหนัก และสอบเทียบสมองกลการบิน (aerospace_mro_avionics)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (Archetype):** 5. Custody-Locked B2B Service & Strict Safety Certification Engine
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.aerospaceMro (sim.js):**
  - hangarCustody: เก็บโดรนขนส่งหนัก (autonomous_cargo_drone), โดรนเกษตร (multispectral_agri_drone), หรือชุดใบพัดของลูกค้าที่ส่งมาซ่อมบำรุงตามรอบชั่วโมงบิน
  - ndtXrayPassed: แฟล็กบังคับว่าทุกเคสต้องผ่านการสแกนรอยร้าวด้วยอัลตราโซนิก/เอกซเรย์ (ndtXrayPassed === true) และเซ็นรับรองโดยวิศวกรที่มี engineering >= 60 และ conscientiousness >= 65 ก่อนส่งคืนลูกค้า
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**

- `capexSatang: 3,600,000` (฿36,000) + ทุนหมุนเวียนสำรองอะไหล่เกรดการบิน `2,000,000` (฿20,000) | `minResearch: 360` | โดเมน: `semiconductor_optics >= Lv.2` และ `metal_machining >= Lv.2`

- **2. โปรเซสและอะไหล่ที่ต้องเบิกใช้จริง (`Process & Spare Part Inputs`):**
  - รับเครื่องลูกค้าเข้า `hangarCustody` ➔ สแกนรอยร้าว NDT (`25 นาที`) ➔ เบิกอะไหล่จริงจากคลังตามอาการเสีย: `carbon_fiber_prepreg` ×1, `avionics_flight_imu` (หรือ `sensor` ×2 + `microchip` ×1), และ `motor_neodymium_magnet` ×1 ➔ ซ่อมและตั้งศูนย์ใบพัด (`65 นาที`) ➔ ทดสอบแรงขับบนแท่นยึด (`25 นาที`) ➔ ส่งคืนลูกค้า รับเงินค่าบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน **`฿4,800 – ฿6,200`** **(`480,000 – 620,000` สตางค์)** ต่อลำ!

🔹 โมเดลธุรกิจที่ R (Model 25 & 49): โรงงานกัดแม่พิมพ์เหล็กกล้า CNC 5 แกน และศูนย์พิมพ์ 3 มิติโลหะด่วน (`cnc_tooling_and_3d_additive_bureau`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `2. Thermal Furnace & Precision Tooling` + `5. On-Demand B2B Manufacturing`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.toolingBureau` (`sim.js`):**
  - `internalDieLibrary`: ทะเบียนแม่พิมพ์ที่บริษัทสร้างเก็บไว้ใช้เอง เมื่อมีแม่พิมพ์ของตระกูลสินค้าใดใน `internalDieLibrary` จะทำให้การสลับรุ่นผลิต (`triggerToolingChangeover`) บนสายการผลิต `lineA..lineD` **ใช้เวลาลดลง 60% และเสียค่าตั้งจิ๊กเป็น 0 บาท!**
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - สร้างอาคาร `fac_3d_additive_tooling_center` บนแปลง `maintWorkshop`: `capexSatang: 3,200,000` (฿32,000) + ทุนหมุนเวียน `1,600,000` (฿16,000) | `minResearch: 260` | โดเมน: `metal_machining >= Lv.2`
- **2. โปรเซสและโปรดักส์ (`Process & BOM`):**
  1. **`precision_injection_mold` / `cnc_multi_cavity_injection_mold` (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและปั๊มโลหะความแม่นยำสูง):**
     - **BOM:** `tool_steel_billet` ×2 + `tungsten_carbide_blank` (หัวกัด) ×1 + `dielectric_coolant_fluid` ×1
     - **แรงงาน:** วิศวกรออกแบบ CAD/CAM `30 นาที` (`spatial: 0.40, analytical: 0.35, numerical: 0.25`), ช่างเดินเครื่อง CNC 5 แกน และชุบแข็งสุญญากาศ `65 นาที` (`controlPrecision: 0.40, precision: 0.35, attention: 0.25`), ช่างวัดขนาดเลเซอร์ CMM `25 นาที`
     - **ราคาขาย B2B:** `฿2,540 – ฿3,120` ต่อชุด (หรือเก็บเข้า `internalDieLibrary` ของบริษัทเอง)
  2. **`titanium_3d_hip_implant` & อะไหล่โลหะพิมพ์ 3 มิติด่วน (`On-Demand 3D Metal Spare Parts`):**
     - **BOM:** `medical_titanium_powder` ×2 (หรือ `stainless_steel_316l` ×2) + `oxygen_argon_gas` (ก๊าซเฉื่อยในห้องพิมพ์เลเซอร์) ×1

- **ราคาขาย B2B:** `฿2,850 – ฿3,500`

🔹 โมเดลธุรกิจที่ S (Model 29): ศูนย์แสดงสินค้าอุตสาหกรรม (MICE Expo Hall) และโรงแรมธุรกิจ B2B (`industrial_expo_and_hotel`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `8. Event Slot Booking, Hospitality Occupancy & B2B Lead Generator Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.expoHotel` (`sim.js`):**
  - `hotelRooms`: `{ totalRooms: 24, occupiedRooms: 0, dirtyRoomsWaitCleaning: 0, roomRateSatang: 180000 }`
  - `expoBooths`: `{ totalBooths: 16, bookedBooths: 0, activeExpoTheme: null, daysRemaining: 0 }`
  - `unearnedBookingDepositSatang`: เงินมัดจำค่าจองห้องและค่าเช่าบูธที่ยังไม่ได้เข้าพัก/ยังไม่ได้จัดงาน (**กฎเหล็ก: ห้องว่างหรือห้องที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด `dirtyRoomsWaitCleaning` ห้ามสร้างรายได้รายวันเด็ดขาด!**)
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - สร้างอาคาร `fac_industrial_expo_convention` บนแปลง `expoHall`: `capexSatang: 3,400,000` (฿34,000) + ทุนหมุนเวียน `1,200,000` (฿12,000)
  - กำลังคนขั้นต่ำ: ฝ่ายขาย/ประสานงานอีเวนต์ `2 คน` (`sociability >= 60, communication >= 60`), พนักงานดูแลห้องพัก/โลจิสติกส์ `2 คน`
- **2. โปรเซสและกลไกการทำงานจริง (`Process State Machine`):**
  - **Stage 1 (`expo_campaign_and_booth_booking`):** ฝ่ายขายเปิดรับจองงานแสดงสินค้า (เช่น งาน *ASEAN EV & Robotics Expo* หรือ *Global Food & Bio Fair*) บริษัทคู่ค้าทั้ง 18 บริษัทและผู้ซื้อจากต่างประเทศจองบูธและจองห้องพักโรงแรม
  - **Stage 2 (`catering_and_linen_preparation`):** เบิกอาหารและเครื่องดื่มจากโรงงานหรือโรงอาหารของบริษัท (`artisan_bakery` ×1, `specialty_roasted_coffee_lot` ×1) และชุดผ้าปูที่นอนสะอาดเพื่อเปิดห้องพัก
  - **Stage 3 (`live_expo_b2b_matchmaking` — ช่วงเปิดงาน 2 วันจำลอง):**
    - รับรู้รายได้ค่าเช่าบูธและค่าห้องพักตามจำนวนที่เข้าพักจริง (`occupiedRooms × roomRateSatang`)
    - **โบนัสเชื่อมโยงโรงงานหลัก:** ทุกงาน Expo ที่จัดสำเร็จจะดึงดูด **ใบเสนอซื้อออเดอร์พิเศษ (`Expo Exclusive B2B Leads` จำนวน 2–3 ดีล)** ที่มีราคารับซื้อสูงกว่าตลาดปกติ **`+10%`** เข้ามาให้ฝ่ายขายของบริษัททันที!
  - **Stage 4 (`checkout_and_housekeeping`):** เมื่อแขกเช็กเอาต์ ห้องพักจะเปลี่ยนสถานะเป็น `dirtyRoomsWaitCleaning` ต้องใช้พนักงานเดินเข้าไปทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าลินิน (`25 นาที` + น้ำดิบ `raw_water_m3` ×1) จึงจะเปิดรับแขกรอบต่อไปได้

🔹 โมเดลธุรกิจที่ T (Model 39): โรงงานชีวเภสัชกรรม วัคซีน mRNA และแอนติบอดีรักษาโรคจำเพาะ (`biologics_vaccine_cryo`)

- **รูปแบบสถาปัตยกรรม (`Archetype`):** `3. Cleanroom Sterility, Lot Quarantine & -70°C Cryo-Chain Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.biologicsPharma` (`sim.js`):**
  - `bioreactorBatches`: ล็อตการเพาะเลี้ยงเซลล์ในถังปฏิกรณ์ (`stage: 'cell_expansion' | 'purification' | 'lyophilization' | 'clinical_quarantine'`)
  - `cryoFreezerTempCelsius`: ต้องรักษาอุณหภูมิตู้แช่ที่ `-70°C` ตลอด 24 ชม. หากเกิดไฟดับและไม่มีไฟสำรองจนอุณหภูมิสูงกว่า `-50°C` ล็อตวัคซีนที่เก็บไว้จะเสื่อมสภาพ (`denaturedBioWaste`) ทันที 100%!
- **1. เงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - สร้าง `fac_cleanroom_iso5_fab` + `fac_cryo_cold_chain_hub`: `capexSatang: 5,200,000` (฿52,000) + ทุนหมุนเวียน `2,500,000` (฿25,000) | `minResearch: 450` | โดเมน: `biomed_sterile >= Lv.3`
  - กำลังคนขั้นต่ำ: วิศวกรชีวการแพทย์ `2 คน` (`analytical >= 65, precision >= 70`), ผู้ตรวจ QC คลินิก `2 คน` (`problemSensitivity >= 70, integrity >= 65`)
- **2. โปรเซสและสูตร BOM (`Process & BOM`):**
  - **ขั้นที่ 1 (เพาะเลี้ยงเซลล์ตั้งต้น):** ใช้ `mammalian_cho_cell_vial` ×1 + `single_use_bioreactor_bag` ×1 + `pharma_pure_water` ×2 + เวลาเดินถัง `90 นาที` ➔ ได้ `purified_monoclonal_protein` ×2
  - **ขั้นที่ 2 (บรรจุปลอดเชื้อและอบแห้งเยือกแข็ง):** ผสม `purified_monoclonal_protein` ×2 + `borosilicate_glass_tube` (หรือ `amber_pharma_glass_vials`) ×1 ➔ เข้าสู่ `quarantineLots`
  - **ขั้นที่ 3 (เพาะเชื้อตรวจปล่อยล็อต `certifyBiomedLot`):** ต้องใช้ `sterile_agar_petri_kit` ×1 ตรวจยืนยันความปลอดเชื้อ (`sterilityIndex >= 85%`) เมื่อผ่านจึงออกใบรับรอง COA และส่งมอบให้โรงพยาบาล/กองทุนเวชภัณฑ์โลก (`global_food_medical_accord`) ในราคา **`฿2,950 – ฿4,150`** ต่อล็อต!

🧬 ส่วนที่ 2: ตารางอ้างอิงชื่อตัวแปร `human-core.js` (Locked 1.0.0) ทั้งหมดที่ AI เขียนโค้ดต้องใช้ให้ตรงชื่อ

ห้าม AI เขียนโค้ดเดาชื่อตัวแปรนิสัยหรือความถนัดขึ้นมาใหม่! ต้องใช้ชื่อคีย์มาตรฐานที่อยู่ใน `COMPANY_SOURCE/js/human-core.js` (`SHA-256: fa83eaa0ef3407f26f21675161f632a4365242f67fea7b0c192e59e75b9d5c32`) ดังนี้:

1. บุคลิกภาพ 14 มิติ (`profile.personality` — ค่า `0..100`)

1. `sociability` (การเข้าสังคม)
2. `conscientiousness` (ความรอบคอบและวินัยในการทำงาน)
3. `agreeableness` (ความร่วมมือและเห็นอกเห็นใจ)
4. `openness` (ความเปิดรับสิ่งใหม่และนวัตกรรม)
5. `riskTaking` (ความกล้าเสี่ยง)
6. `stressReactivity` (ความไวต่อความเครียด — ยิ่งสูงยิ่งเครียดง่าย)
7. `assertiveness` (ความกล้าแสดงออกและต่อรอง)
8. `adaptability` (ความยืดหยุ่นเมื่อเปลี่ยนสายงาน/สลับหน้าที่)
9. `ambition` (ความทะเยอทะยานและแรงผลักดันในการเติบโต)
10. `prudence` (ความระมัดระวังทางการเงินและการสำรองเงินสด)
11. `integrity` / `honestyHumility` (ความซื่อตรง ไม่ลัดขั้นตอน QC/ความปลอดภัย)
12. `patience` / `emotionalStability` (ความอดทนต่อการรอคอยและงานระยะยาว)
13. `curiosity` / `inquisitiveness` (ความใฝ่รู้เชิงลึก)
14. `perfectionism` / `diligence` (ความพิถีพิถันในรายละเอียดงาน)

2. ค่านิยม 18 มิติ (`profile.values` — ค่า `0..100`)

`security` (ความมั่นคง), `income` (รายได้), `autonomy` (อิสระ), `fairness` (ความเป็นธรรม), `belonging` (ความผูกพันในทีม), `learning` (การเรียนรู้), `achievement` (ความสำเร็จของผลงาน), `meaning` (คุณค่าและความหมายของงาน), `recognition` (ชื่อเสียงและตำแหน่ง), `family` (ครอบครัว), `comfort` (คุณภาพชีวิตและความสะดวกสบาย), `craftsmanship` (ความประณีตในวิชาชีพ), `stewardship` (การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม), `care` (การดูแลช่วยเหลือผู้อื่น/สิ่งมีชีวิต), `integrity` (จริยธรรม), `variety` (ความหลากหลายไม่จำเจ), `influence` (อำนาจการตัดสินใจและบารมี), `tradition` (การรักษามาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ)

3. ความถนัด 30 มิติ (`profile.aptitudes` — ใช้ใน `aptitudeWeights` ของทุก `Task` และ `Skill`)

- **กลุ่มปัญญาและการวิเคราะห์ (Cognitive):** `analytical`, `numerical`, `verbal`, `memory`, `learningSpeed`, `creativity`, `problemSensitivity`, `uncertaintyReasoning`, `perceptualSpeed`, `attention`, `organization`, `spatial`
- **กลุ่มความแม่นยำและฝีมือช่าง (Psychomotor & Technical):** `precision`, `dexterity`, `controlPrecision`, `coordination`, `reactionSpeed`, `armHandSteadiness`, `fingerDexterity`, `multilimbCoordination`
- **กลุ่มประสาทสัมผัสและการสื่อสาร (Sensory & Social):** `communication`, `speechClarity`, `emotionalInsight`, `visualAcuity`, `colorDiscrimination`, `hearing`, `tasteSmell`, `sensory`
- **กลุ่มร่างกายและความทนทาน (Physical & Composure):** `stamina`, `strength`, `balance`, `flexibility`, `composure`

4. สถานะชีพ 12 มิติ (`emp.state` — เปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง `0..100`)

`energy` (พลังงานกาย), `focus` (สมาธิ), `stress` (ความเครียด), `morale` (ขวัญกำลังใจ), `health` (สุขภาพกาย), `hunger` (ความหิว), `socialNeed` (ความต้องการสังคม), `burnout` (ภาวะหมดไฟสะสม), `fatigue` (ความล้าสะสม), `lifeBurden` (ภาระทางบ้าน), `fulfillment` (ความอิ่มเอมใจในชีวิต), `drive` (ไฟในการทำงานขณะนั้น)

⚖️ ส่วนที่ 3: กฎการตรวจสอบบัญชีและสถานะโลก (`S.audit(w)` & `Save.validate(w)`) สำหรับทุกโมเดลธุรกิจใหม่

เพื่อให้เทสต์ทั้ง `132+` ข้อใน `node tools/test.cjs` และ `node tools/verify.cjs` ผ่าน `100%` โดยไม่มี Error แม้แต่ข้อเดียว AI ที่เขียนโค้ดต้องปฏิบัติตามกฎการลงบัญชีต่อไปนี้ทุกครั้ง:

1. **กฎการลงบัญชีเงินสด (`economy.post`):**
   - **ห้ามแก้ค่า `w.finance.cash` โดยตรงเด็ดขาด!** ต้องเรียกผ่าน `E.post(w, category, amountSatang, note, refId)` เสมอ
   - ค่าก่อสร้างอาคารใหม่และค่าลงทุนเครื่องจักรตั้งต้นของโมเดลธุรกิจ (`capexSatang`) ให้ลงหมวด **`expansion`** หรือ **`equipment`**
   - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในห้องแล็บ/ค่าไฟเตาหลอม/ค่าบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ได้เปิดใบสั่งซื้อ PO ใน `w.purchases` ให้ลงหมวด **`equipment`** หรือ **`utilities`** (**ห้ามลงหมวด `materials`** เพราะ `E.auditFinance` จะตรวจกระทบยอดหมวด `materials` เทียบกับผลรวมของ `w.purchases` เท่านั้น!)
   - เงินชดเชยเคลมประกัน RMA, ค่าปรับส่งงานเกินเวลา SLA, หรือค่าปรับปล่อยน้ำเสีย ให้ลงหมวด **`customerRefund`**
2. **กฎการแยกบัญชีเงินมัดจำและหนี้สินหมุนเวียน (`Unearned Deposits & Deposit Liabilities`):**
   - เมื่อรับเงินมัดจำโครงการ EPC, เงินมัดจำค่าเล่าเรียนศูนย์ฝึก, หรือเงินมัดจำถังก๊าซ/ขวดแก้ว/เครื่องจักรเช่า ให้บันทึกแยกไว้ในฟิลด์ `unearnedDepositsSatang` และนำไปหักออกในฟังก์ชัน `computeFinancialPools(w)` เพื่อไม่ให้ CEO นำเงินมัดจำของลูกค้าไปใช้ซื้อที่ดินจนขาดสภาพคล่อง!
   - เมื่อ购买สินทรัพย์หรือรถบรรทุกและจ่ายเงินผ่าน `E.post(...)` เรียบร้อยแล้ว **ห้ามบวกยอดนั้นซ้ำเข้าไปใน `committedBudgetSatang` อีก** (แก้บั๊กหักเงินซ้ำสองเด้ง!)
3. **กฎการอนุรักษ์วัตถุดิบและสินค้า (`Material & Product Conservation Law`):**
   - ทุกครั้งที่โปรเซสธุรกิจใหม่เบิกใช้วัตถุดิบจาก `w.inventory.rawMaterials[matId]` ต้องเพิ่มยอดใน `w.inventory.consumed[matId] += qty` เสมอ!
   - ทุกครั้งที่โปรเซสธุรกิจใหม่ผลิตวัตถุดิบแปรรูป/ผลพลอยได้เข้าคลัง ต้องเพิ่มยอดใน `w.inventory.crafted[matId] += qty` (หรือ `harvested[matId] += qty` สำหรับฟาร์ม/เหมือง) เพื่อให้สมการตรวจนับสต็อก `opening + purchased +`

```
harvested + crafted - consumed - soldB2B === currentStock
```
เป็นจริง 100% ทุก Tick!